

PROJET DE FIN D'ÉTUDES — ENSPY, UNIVERSITÉ DE YAOUNDÉ I

Guide 3 : conception du MVP

Un scoring de crédit réduit, à construire avec Claude Code

SINGHE PENKA Hendrix Donavan

Dépôt GitHub : [HendrixPenka2/credix](#)

Table des matières

CREDIX-MVP : document de conception	1
1. Introduction	1
2. Exigences	2
3. Acteurs et cas d'utilisation	3
4. Modèle du domaine	5
5. Scénario principal : demander un scoring	6
6. Architecture et technologies	7
7. Modèle de données	9
8. Le modèle de scoring	10
9. Interface de programmation (API)	11
10. Interface utilisateur	12
11. Plan de réalisation par modules	12
12. Plan de tests et recette	13
13. Limites et évolution vers CREDIX	13
14. Glossaire	14
15. Annexes	14

CREDIX-MVP : document de conception

Un mini-système de scoring de crédit, conçu pour être construit avec Claude Code en suivant la méthode du guide 2.

1. Introduction

1.1 Contexte

CREDIX est un système complet de scoring de crédit (voir le README du dépôt). Il compte plusieurs dizaines de routes, deux modèles complémentaires, une base documentaire, un service de rapports PDF et trois espaces utilisateurs. Il est **trop grand** pour servir d'exercice à une démonstration.

CREDIX-MVP en est une version **réduite** : le plus petit système qui garde l'idée essentielle. *Un agent saisit une demande de crédit ; le système calcule une probabilité de défaut, la convertit en score, propose une décision et explique les trois facteurs qui pèsent le plus.*

Ce document est écrit pour être donné à **Claude Code** en mode Plan (guide 1, section 8) : il contient tout ce qu'il faut pour produire un plan de réalisation, puis un système qui tourne.

1.2 Objectifs

N°	Objectif
O1	Disposer d'un système de scoring de bout en bout (données, modèle, API, interface, tests) réalisable en quelques modules
O2	Valider la méthode du guide 2 : à partir de ce seul document, Claude Code doit produire un plan cohérent, puis un premier module qui passe ses tests
O3	Garder les principes de CREDIX : score de 300 à 850, décision à trois issues, explication des facteurs, traçabilité, seuils réglables

1.3 Périmètre

Inclus dans le MVP	Exclu (voir la section 13)
Deux rôles : Agent et Administrateur	Rôle Superviseur et file de revue manuelle
Un modèle statistique simple (régression logistique)	Deux flux, autoencodeur, calibration isotonique, WoE

Inclus dans le MVP	Exclu (voir la section 13)
Six variables explicatives	Vingt-sept variables et indice de couverture ρ_C
Base SQLite , aucun Docker	MongoDB, conteneurs, service PDF
Une page web unique	Trois espaces, thème sombre, graphiques
Données synthétiques générées par un script	Jeu de données réel

1.4 Comment utiliser ce document avec Claude Code

1. Créez un dossier vide et ouvrez-le dans **VS Code**.
2. Copiez-y ce fichier sous docs/conception_mvp.md.
3. Ouvrez Claude Code et passez en **mode Plan**.
4. Donnez le prompt de l'**annexe B**.

Le déroulé complet de la démonstration est dans la fiche de démonstration.

2. Exigences

2.1 Exigences fonctionnelles

N°	Exigence	Critère d'acceptation
EF-1	Un utilisateur se connecte avec un identifiant et un mot de passe et reçoit un jeton valable 8 heures	Bons identifiants : jeton reçu ; mauvais identifiants : refus (401)
EF-2	L'accès aux routes dépend du rôle (Agent, Administrateur)	Un Agent qui appelle une route d'administration reçoit 403
EF-3	Un agent crée un client (nom, prénom, âge, revenu mensuel, ancienneté d'emploi, nombre d'incidents de paiement)	Le client créé est retrouvable ; une valeur invalide (âge négatif) est refusée (422)
EF-4	Un agent recherche un client par nom ou prénom et consulte sa fiche	La recherche « ndi » retrouve « Ndiaye »
EF-5	Un agent demande un scoring pour un client, avec un montant et une durée de crédit	Le résultat contient une probabilité de défaut, un score entre 300 et 850 et une décision
EF-6	Le résultat contient trois facteurs qui expliquent le score (libellé, contribution, sens)	Trois facteurs, triés par importance décroissante
EF-7	Un agent consulte l' historique des scorings d'un client	Les scorings sont listés du plus récent au plus ancien
EF-8	Un administrateur crée un compte (agent ou administrateur)	Le nouveau compte peut se connecter
EF-9	Un administrateur règle les deux seuils de décision	Un seuil incohérent (accord supérieur au refus) est refusé (422)
EF-10	Un script génère les données et entraîne le modèle , puis affiche ses performances	Le script écrit le modèle et affiche une AUC d'au moins 0,70

2.2 Exigences non fonctionnelles

N°	Exigence	Critère d'acceptation
ENF-1	Traçabilité : chaque scoring garde la version du modèle, les seuils appliqués, l'utilisateur et la date	Ces quatre informations figurent dans l'historique
ENF-2	Sécurité : mots de passe hachés, jamais en clair ; secret du jeton dans une variable d'environnement	Aucun mot de passe lisible dans la base ni dans le code

N°	Exigence	Critère d'acceptation
ENF-3	Reproductibilité : deux exécutions du script avec la même graine donnent le même modèle	Mêmes coefficients à la troisième décimale
ENF-4	Lancement simple : installation et démarrage en six commandes, sans Docker	Le README est suivi à la lettre sur une machine neuve
ENF-5	Réactivité : le modèle est chargé une seule fois au démarrage	Un scoring répond en moins de 500 ms en local
ENF-6	Testabilité : une commande unique lance tous les tests	pytest passe, avec au moins un test par exigence fonctionnelle

3. Acteurs et cas d'utilisation

Le système a **deux acteurs**. L'**Administrateur** peut faire tout ce que fait l'Agent, et en plus gérer les comptes et les seuils : il **hérite** du rôle Agent.

La figure 1 présente les cas d'utilisation de chaque acteur.

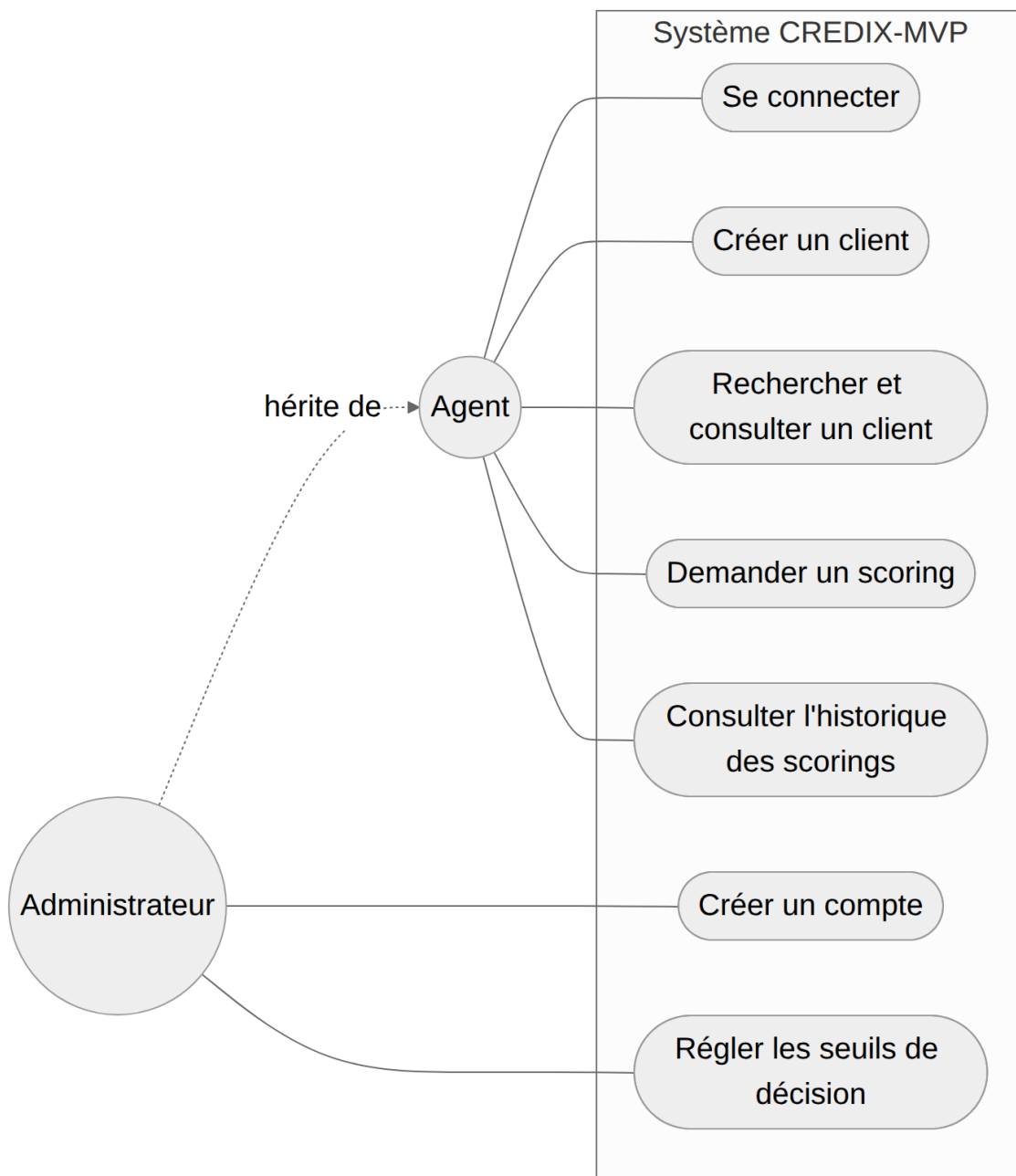


Figure 1. Cas d'utilisation de CREDIX-MVP. Les ovales sont les cas d'utilisation, les cercles les acteurs. La flèche en pointillés indique que l'Administrateur hérite de tout ce que fait l'Agent.

3.1 Spécification du cas « Demander un scoring »

Élément	Contenu
Acteur	Agent (ou Administrateur)
Objectif	Obtenir une décision expliquée pour une demande de crédit
Préconditions	L'agent est connecté ; le client existe
Scénario nominal	1. L'agent ouvre la fiche du client. 2. Il saisit le montant et la durée du crédit. 3. Il valide. 4. Le système calcule la probabilité de défaut, le score et la décision, et sélectionne les trois facteurs principaux. 5. Le système enregistre le scoring. 6. Il affiche le résultat.
Alternatives	3a. Montant ou durée invalides : le système refuse (422) et l'indique. 4a. Le modèle n'est pas disponible : erreur 503 avec un message clair.

Élément	Contenu
Postcondition	Un scoring est enregistré avec sa version de modèle, ses seuils, son auteur et sa date

3.2 Spécification du cas « Créer un compte »

Élément	Contenu
Acteur	Administrateur
Préconditions	L'administrateur est connecté
Scénario nominal	1. L'administrateur saisit un identifiant, un mot de passe (8 caractères minimum) et un rôle. 2. Le système vérifie que l'identifiant est libre. 3. Il enregistre le compte, mot de passe haché .
Alternatives	2a. Identifiant déjà pris : refus (409). 1a. Mot de passe trop court : refus (422).

3.3 Spécification du cas « Régler les seuils de décision »

Élément	Contenu
Acteur	Administrateur
Scénario nominal	1. L'administrateur saisit un seuil d'accord et un seuil de refus (probabilités de défaut). 2. Le système vérifie que $0 < \text{accord} < \text{refus} < 1$. 3. Il enregistre une nouvelle version des seuils (l'historique est conservé).
Règle métier	Probabilité de défaut inférieure au seuil d'accord : décision ACCORDÉ. Supérieure au seuil de refus : REFUSÉ. Entre les deux : REVUE (un humain doit trancher). Valeurs initiales : 0,10 et 0,30 (les mêmes que CREDIX).

4. Modèle du domaine

Le domaine compte cinq classes principales, trois types énumérés, et les associations qui les relient. La figure 2 présente le diagramme de classes.

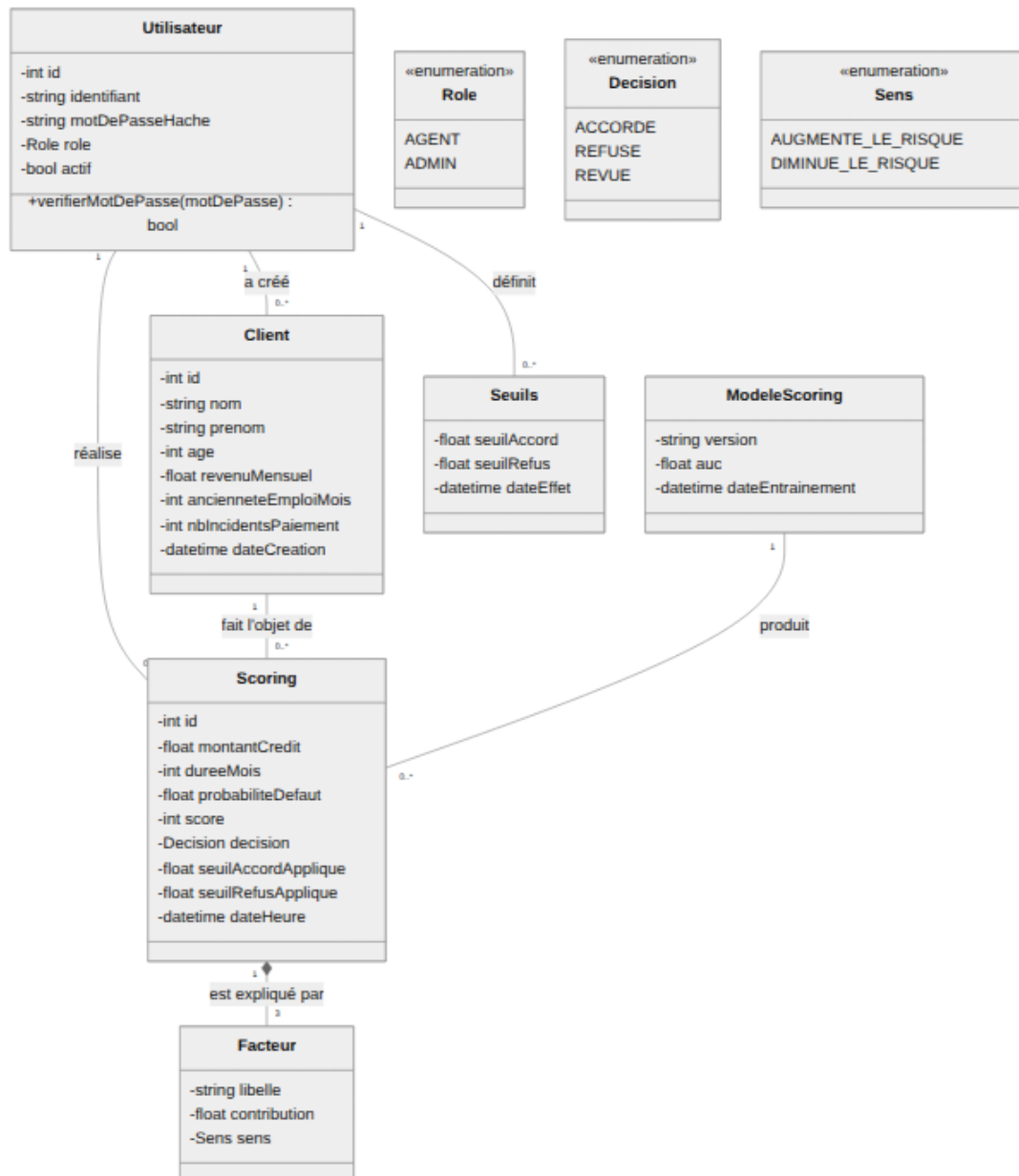


Figure 2. Diagramme de classes du domaine. Les losanges pleins indiquent une composition : un Facteur n'existe que dans le Scoring qu'il explique. Les types énumérés portent le stéréotype « enumeration ». Les attributs sont privés (signe moins), les opérations publiques (signe plus).

Règles de lecture et de conception :

- Aucun attribut n'a pour type une autre classe du diagramme : les liens entre classes sont des **associations**, avec leurs multiplicités aux deux extrémités.
- Un **Scoring** garde les seuils **appliqués** (seuilAccordApplique, seuilRefusApplique) : ils ne changent pas si les seuils sont modifiés plus tard (traçabilité, ENF-1).
- Un **Scoring** est toujours produit par **un** modèle, **un** utilisateur, pour **un** client.

5. Scénario principal : demander un scoring

La figure 3 montre les échanges entre l'agent et les composants du système lors d'un scoring.

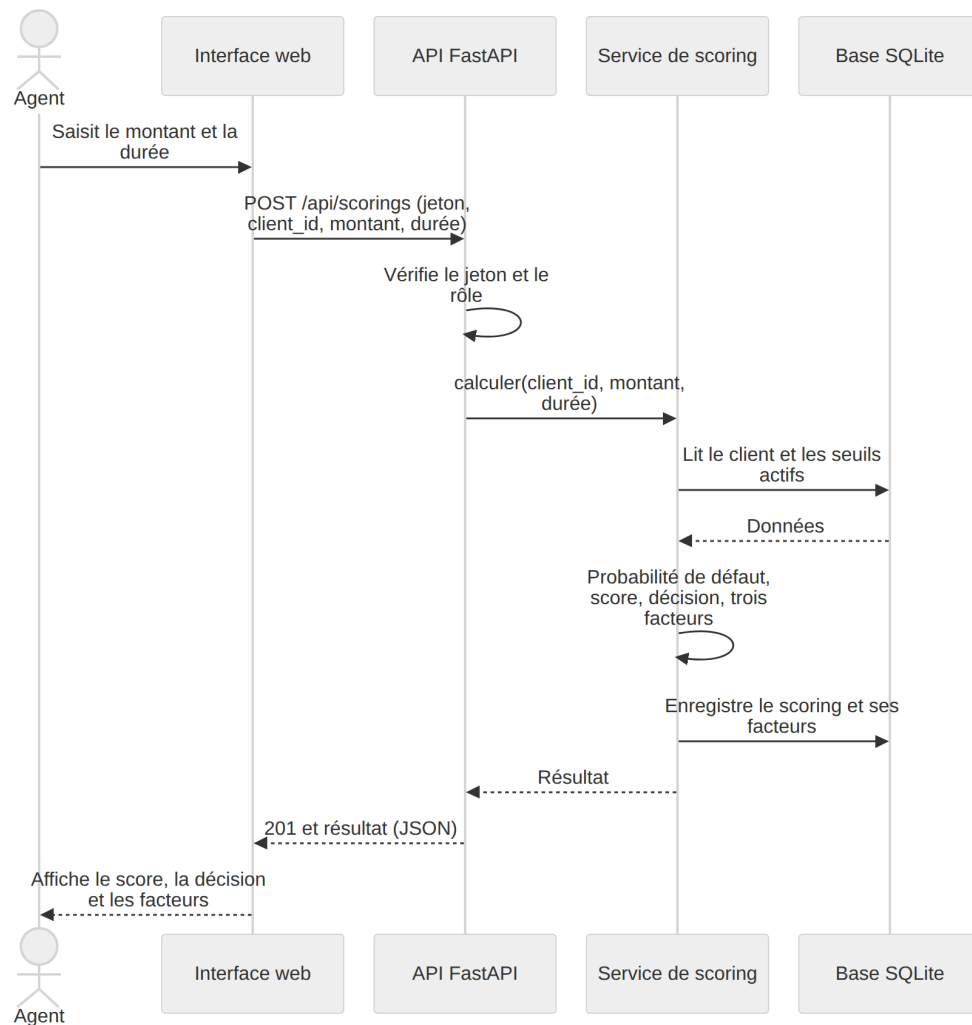


Figure 3. Diagramme de séquence du cas « Demander un scoring ». Les flèches pleines sont des appels, les flèches pointillées des retours.

6. Architecture et technologies

6.1 Vue d'ensemble

La figure 4 présente les composants et leurs liens.

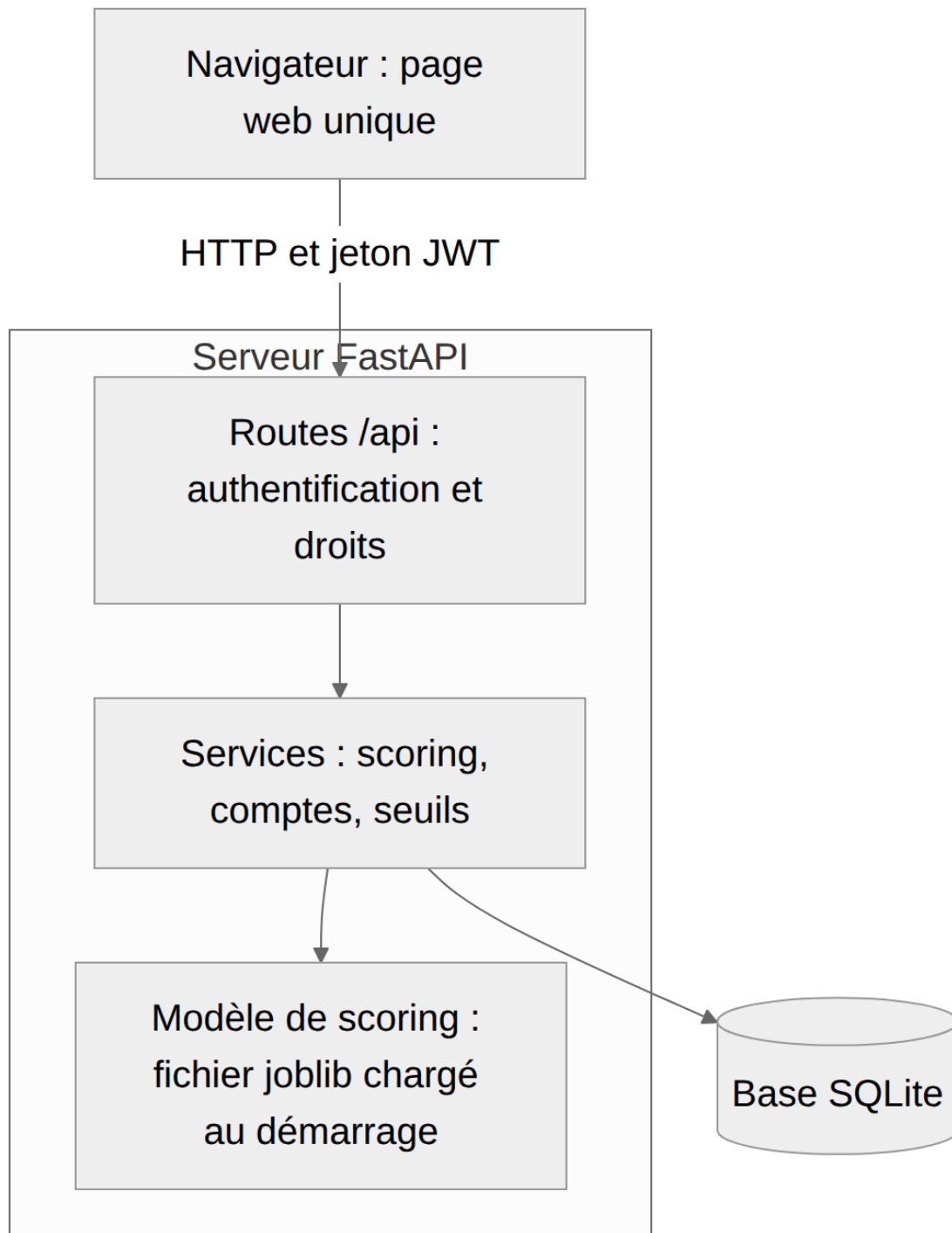


Figure 4. Architecture de CREDIX-MVP. Le navigateur ne parle qu'aux routes ; les services portent la logique ; le modèle est chargé une seule fois en mémoire.

6.2 Choix technologiques

Chaque choix répond à une exigence.

Choix	Sert l'exigence	Alternative écartée
Python 3.12	EF-10, ENF-3 : un seul langage pour l'entraînement et l'exploitation, pas d'écart entre les deux	Java : deux langages à faire dialoguer
FastAPI	EF-2, EF-3, ENF-5 : validation automatique des données, droits centralisés, rapidité	Flask : validation à écrire à la main
SQLite (via SQLAlchemy)	ENF-4 : aucune installation, un fichier	PostgreSQL, MongoDB : trop lourds pour ce MVP
scikit-learn (régression logistique)	EF-6, ENF-3 : modèle explicable (contribution = coefficient × valeur standardisée), reproductible	LightGBM : explications plus complexes (voir CREDIX)
PyJWT et hashlib (PBKDF2)	EF-1, ENF-2 : jeton signé, mots de passe hachés, sans dépendance lourde	bcrypt : dépendance native inutile ici
Page HTML et JavaScript servie par FastAPI	ENF-4 : aucun outil de compilation	React, Next.js : chaîne de compilation en plus
pytest et httpx	ENF-6	—

6.3 Organisation des dossiers

```

credix-mvp/
|-- README.md
|-- requirements.txt
|-- .env.example          (SECRET_JWT)
|-- app/
|   |-- main.py           création de l'application, chargement du modèle
|   |-- config.py
|   |-- database.py       connexion SQLite, création des tables
|   |-- models.py         tables (Utilisateur, Client, Scoring, ...)
|   |-- schemas.py        formats des requêtes et des réponses
|   |-- security.py       hachage, jeton, contrôle des rôles
|   |-- routers/          auth.py, clients.py, scorings.py, admin.py
|   |-- services/         scoring.py, comptes.py, seuils.py
|-- scripts/
|   |-- generer_donnees.py données synthétiques (annexe A)
|   |-- entrainer_modele.py entraînement et sauvegarde du modèle
|   |-- creer_admin.py    premier compte administrateur
|-- modele/               modele.joblib et meta.json (générés)
|-- frontend/             index.html, app.js, style.css
`-- tests/                un fichier de tests par module

```

7. Modèle de données

Base SQLite, une table par classe (les facteurs sont stockés avec leur scoring).

Table	Colonnes	Contraintes
utilisateur	id (clé), identifiant, mot_de_passe_hache, role, actif	identifiant unique ; role parmi AGENT, ADMIN
client	id (clé), nom, prenom, age, revenu_mensuel, anciennete_emploi_mois, nb_incidents_paiement, date_creation, cree_par (vers utilisateur)	age entre 18 et 80 ; revenu_mensuel > 0 ; ancienneté et incidents ≥ 0
modele_scoring	id (clé), version, auc, date_entrainement	version unique
seuils	id (clé), seuil_accord, seuil_refus, date_effet, defini_par (vers utilisateur)	0 < accord < refus < 1

Table	Colonnes	Contraintes
scoring	id (clé), client_id, utilisateur_id, modele_id, montant_credit, duree_mois, probabilite_defaut, score, decision, seuil_accord_applique, seuil_refus_applique, date_heure	montant_credit > 0 ; duree_mois entre 6 et 60
facteur	id (clé), scoring_id, libelle, contribution, sens	trois lignes par scoring

8. Le modèle de scoring

8.1 Variables du modèle

Six variables explicatives, dont deux **calculées** à partir des données saisies :

Variable	Origine	Libellé affiché
age	Fiche du client	« Âge »
log_revenu	Logarithme népérien du revenu mensuel	« Revenu mensuel »
anciennete_emploi	Fiche du client	« Ancienneté dans l'emploi »
taux_effort	(montant du crédit ÷ durée) ÷ revenu mensuel : part du revenu mensuel consacrée au remboursement	« Taux d'effort »
duree_mois	Saisie de la demande	« Durée du crédit »
nb_incidents_paiement	Fiche du client	« Incidents de paiement passés »

8.2 Entraînement

1. Le script `generer_donnees.py` produit 3 000 clients synthétiques (annexe A), avec une variable cible défaut (0 ou 1).
2. `entraîner_modele.py` sépare les données (80 % entraînement, 20 % test, **graine 42**, découpage stratifié).
3. Les six variables sont **standardisées** (moyenne 0, écart-type 1), en apprenant les moyennes et écarts-types **sur l'entraînement seulement**.
4. Une **régression logistique** est entraînée.
5. Le script affiche l'**AUC sur le jeu de test** et sauvegarde le modèle, les moyennes, les écarts-types, les coefficients et l'AUC dans `modele/`.

8.3 Calcul d'un scoring

Étape	Formule
Probabilité de défaut	Sortie de la régression logistique sur les variables standardisées
Score	$\text{score} = 515,06 - 28,85 \times \ln(PD \div (1 - PD))$, borné entre 300 et 850, arrondi à l'entier (les constantes de CREDIX)
Décision	PD < seuil d'accord : ACCORDÉ ; PD > seuil de refus : REFUSÉ ; sinon REVUE
Contribution d'une variable	coefficient × valeur standardisée
Trois facteurs	Les trois variables dont la contribution est la plus grande en valeur absolue ; le sens est AUGMENTE_LE_RISQUE si la contribution est positive, DIMINUE_LE_RISQUE sinon

8.4 Valeurs de référence

Avec le jeu de données de l'annexe A (graine 42), un premier essai a donné une **AUC de test d'environ 0,75**, un taux de défaut d'environ 8 % et, sur les 3 000 clients, environ 78 % d'accords, 17 % de revues et 5 % de refus. Les valeurs exactes dépendent de l'implémentation ; **les critères de recette de la section 12 sont donc écrits avec des marges.**

Trois profils d'exemple, avec le résultat **indicatif** obtenu :

Profil	Âge	Revenu	Ancienneté	Montant	Durée	Incidents	PD	Score	Décision
A solide	42	450 000	120 mois	1 500 000	24 mois	0	0,5 %	667	ACCORDÉ
B intermédiaire	33	220 000	36 mois	2 600 000	24 mois	2	24,5 %	548	REVUE
C fragile	24	120 000	6 mois	1 800 000	12 mois	3	95 %	429	REFUSÉ

9. Interface de programmation (API)

Format des échanges : **JSON**, avec des noms en snake_case. Toutes les routes, sauf /health et /api/auth/login, exigent l'en-tête Authorization: Bearer <jeton>.

Méthode et route	Rôle requis	Description	Codes
GET /health	aucun	État du système et du modèle	200
POST /api/auth/login	aucun	Connexion	200, 401
POST /api/clients	Agent, Admin	Créer un client	201, 422
GET /api/clients?recherche=	Agent, Admin	Rechercher (nom ou prénom)	200
GET /api/clients/{id}	Agent, Admin	Fiche d'un client	200, 404
POST /api/scorings	Agent, Admin	Demander un scoring	201, 404, 422, 503
GET /api/scorings?client_id=	Agent, Admin	Historique d'un client	200
POST /api/admin/utilisateurs	Admin	Créer un compte	201, 403, 409, 422
GET /api/admin/seuils	Admin	Seuils actifs	200, 403
PUT /api/admin/seuils	Admin	Nouvelle version des seuils	200, 403, 422

Sans jeton ou avec un jeton invalide : **401**. Avec un rôle insuffisant : **403**.

Exemple : connexion

```
POST /api/auth/login
{ "identifiant": "agent1", "mot_de_passe": "MotDePasse2026" }

200 OK
{ "jeton": "eyJhbGciOi...", "role": "AGENT", "expire_a": "2026-09-20T09:00:00Z" }
```

Exemple : demande de scoring

```
POST /api/scorings
{ "client_id": 12, "montant_credit": 2600000, "duree_mois": 24 }

201 Created
{
  "id": 57,
  "client_id": 12,
  "probabilite_default": 0.245,
  "score": 548,
  "decision": "REVUE",
  "facteurs": [
    { "libelle": "Incidents de paiement passés", "contribution": 0.931, "sens": "AUGMENTE_LE_RISQUE" },
```

```

    { "libelle": "Taux d'effort", "contribution": 0.408, "sens": "AUGMENTE_LE_RISQUE" },
    { "libelle": "Âge", "contribution": 0.256, "sens": "AUGMENTE_LE_RISQUE" }
  ],
  "modele_version": "1.0",
  "seuil_accord": 0.10,
  "seuil_refus": 0.30,
  "date_heure": "2026-09-19T14:03:11Z"
}

```

10. Interface utilisateur

Une **page web unique**, sans compilation, servie à la racine /. Trois zones, affichées selon le rôle.

Zone	Contenu
Connexion	Identifiant, mot de passe, bouton « Se connecter » ; message clair en cas d'échec
Clients et scoring (Agent et Admin)	Barre de recherche ; formulaire « Nouveau client » ; fiche d'un client avec le formulaire de scoring (montant, durée) ; résultat : score, décision (colorée : vert, orange, rouge), probabilité de défaut, trois facteurs avec leur sens ; historique du client
Administration (Admin seulement)	Création d'un compte ; réglage des deux seuils, avec le rappel de la règle « accord < refus »

Un bouton « Se déconnecter » efface le jeton.

11. Plan de réalisation par modules

L'ordre va du plus indépendant au plus dépendant. Chaque module se termine quand ses tests passent.

Module	Objectif	Fichiers principaux	Terminé quand
M1 Socle	Structure du projet, configuration, base et tables	app/config.py, database.py, models.py, requirements.txt	Les tables sont créées ; test de connexion à la base
M2 Données et modèle	Générer les données, entraîner et sauvegarder le modèle (EF-10, ENF-3)	scripts/generer_donnees.py, scripts/entraîner_modele.py	AUC de test au moins égale à 0,70 ; deux exécutions donnent les mêmes coefficients
M3 Service de scoring	PD, score, décision, trois facteurs (EF-5, EF-6)	app/services/scoring.py	Les profils A et C donnent ACCORDÉ et REFUSÉ ; plus d'incidents implique une PD plus élevée
M4 Sécurité et comptes	Hachage, jeton, rôles (EF-1, EF-2, EF-8)	app/security.py, routers/auth.py, routers/admin.py, scripts/creer_admin.py	Connexion réussie ou refusée ; 403 pour un Agent sur une route d'administration
M5 API métier	Clients, scorings, historique, seuils (EF-3, EF-4, EF-7, EF-9, ENF-1)	routers/clients.py, routers/scorings.py, services/seuils.py	Tous les tests d'API passent
M6 Interface et livraison	Page web, README de lancement (ENF-4)	frontend/*, README.md	Le README est suivi à la lettre sur une machine neuve

Dépendances : M1 avant tout ; M2 avant M3 ; M4 avant M5 ; M3 et M5 avant M6.

Règles de conduite pour Claude Code : un seul module à la fois ; les tests d'abord ; ne jamais modifier un module déjà validé sans le dire ; ne jamais écrire de mot de passe ni de secret dans le code.

12. Plan de tests et recette

12.1 Tests automatiques

Une commande, `pytest`, lance tous les tests. Il y a **au moins un test par exigence fonctionnelle**, plus :

- **monotonie** : à profil identique, la PD **augmente** avec le nombre d'incidents (0, 1, 2, 3) ;
- **bornes** : le score est toujours entre 300 et 850 ;
- **traçabilité** : un scoring enregistré contient la version du modèle et les seuils appliqués ;
- **sécurité** : le hachage du mot de passe est différent du mot de passe, et la vérification réussit.

12.2 Scénario de recette (à la main)

N°	Action	Résultat attendu
1	Lancer les commandes du README	L'application répond sur <code>http://localhost:8000 ; /health</code> indique « ok »
2	Se connecter avec le compte administrateur	Accès à l'écran d'administration
3	Créer un compte « agent1 »	Le compte apparaît ; il peut se connecter
4	Se connecter en agent1	Pas d'accès à l'administration
5	Créer le client du profil A	Le client est retrouvable par recherche
6	Demander un scoring (1 500 000 sur 24 mois)	Décision ACCORDÉ , score élevé, trois facteurs
7	Créer le client du profil C et demander un scoring (1 800 000 sur 12 mois)	Décision REFUSÉ
8	Consulter l'historique du client A	Le scoring figure, avec version du modèle et seuils
9	En administrateur, passer le seuil de refus de 0,30 à 0,20, puis rejouer le scoring du profil B (probabilité de défaut d'environ 24,5 %)	La décision passe de REVUE à REFUSÉ ; l'ancien scoring garde ses seuils d'origine (0,30)
10	Essayer un seuil d'accord de 0,40 avec un seuil de refus de 0,20	Le système refuse (422) et explique que l'accord doit être inférieur au refus

12.3 Critères de succès de la démonstration

Résultat	Signification
Le plan produit par Claude Code couvre tous les modules M1 à M6, dans un ordre cohérent	Le document de conception est exploitable
Le module M2 livre une AUC d'au moins 0,70	Le premier module tient ses promesses
Les tests du module M3 passent	La logique métier est correcte

13. Limites et évolution vers CREDIX

Ce que fait CREDIX	Le MVP	Comment y arriver
Deux flux : score et détection des profils atypiques (autoencodeur)	Un seul flux	Ajouter un second modèle non supervisé qui peut durcir une décision
WoE, sélection de variables, LightGBM	Régression logistique sur six variables	Remplacer le modèle derrière la même interface de scoring
Calibration isotonique des probabilités	Aucune	Ajouter une étape entre le modèle et le score
Indice de couverture ρ_c et clients à dossier incomplet	Aucun	Calculer la part d'information disponible par client
Explications par SHAP, phrases en langage naturel	Contributions du modèle linéaire	Remplacer par SHAP et un gabarit de phrases
Rôle Superviseur et file de revue	La décision REVUE n'a pas de suite	Ajouter le rôle, la file, la décision justifiée
MongoDB, Docker, service PDF, journal d'audit	SQLite, aucun conteneur	Voir l'architecture de CREDIX

Le MVP n'a **aucune valeur prédictive réelle** : ses données sont synthétiques. Il sert à **valider la méthode**, pas à évaluer un risque.

14. Glossaire

Terme	Définition
Probabilité de défaut (PD)	Chance estimée qu'un client ne rembourse pas son crédit
Score	La PD convertie en un nombre de 300 à 850 : plus il est haut, plus le risque est faible
Décision	ACCORDÉ, REFUSÉ ou REVUE (à trancher par un humain)
Seuils	Les deux probabilités qui séparent les trois décisions
Taux d'effort	Part du revenu mensuel consacrée au remboursement du crédit
AUC	Mesure de la capacité d'un modèle à séparer bons et mauvais payeurs (0,5 : aucun pouvoir ; 1 : parfait)
Régression logistique	Modèle statistique simple qui calcule une probabilité à partir d'une somme pondérée de variables
Variable standardisée	Variable ramenée à une moyenne de 0 et un écart-type de 1
JWT (jeton)	Justificatif temporaire délivré après connexion
PBKDF2	Méthode de hachage de mot de passe
Recette	Vérification finale, à la main, que le système répond au besoin

15. Annexes

Annexe A : générateur de données synthétiques (référence)

Ce script définit le « monde » du MVP. Le donner tel quel à Claude Code garantit des données **identiques d'une exécution à l'autre** (graine 42).

```
import numpy as np
import pandas as pd

rng = np.random.default_rng(42)
n = 3000
age = np.clip(rng.normal(38, 10, n), 21, 65).round().astype(int)
```

```

revenu = np.clip(np.exp(rng.normal(np.log(250000), 0.5, n)), 80000, 2000000).round(-3)
anciennete = np.clip(rng.exponential(60, n), 0, 360).round().astype(int)
duree = rng.choice([6, 12, 18, 24, 36, 48], n, p=[.10, .25, .20, .25, .15, .05])
montant = (revenu * rng.uniform(1, 10, n)).round(-4)
incidents = np.clip(rng.poisson(0.6, n), 0, 8)
taux_effort = (montant / duree) / revenu

logit = (-4.4 - 0.035 * (age - 38) - 1.1 * (np.log(revenu) - np.log(250000))
        - 0.004 * (anciennete - 60) + 3.0 * taux_effort
        + 0.02 * (duree - 18) + 0.55 * incidents)
probabilite = 1 / (1 + np.exp(-logit))
default = rng.binomial(1, probabilite)

donnees = pd.DataFrame({
    "age": age, "revenu_mensuel": revenu, "anciennete_emploi_mois": anciennete,
    "montant_credit": montant, "duree_mois": duree,
    "nb_incidents_paiement": incidents, "default": default,
})
donnees.to_csv("clients_synthetiques.csv", index=False)

```

Annexe B : prompt de démonstration

À donner à Claude Code, en **mode Plan**, dans un dossier contenant ce document sous docs/conception_mvp.md.

```

/plan Lis docs/conception_mvp.md en entier. Propose un plan de réalisation par
modules (M1 à M6 ou mieux, si tu vois une meilleure découpe). Pour chaque
module : l'objectif, les fichiers à créer, les tests à écrire, le critère qui
dit qu'il est terminé, les dépendances. Signale les points du document qui te
paraissent ambigus ou contradictoires. Ne crée aucun fichier pour l'instant.

```

Puis, après relecture et approbation du plan :

```

Réalise le module M2 du plan. Écris d'abord les tests, puis le code. Lance les
tests et montre-moi le résultat, dont l'AUC de test. Ne touche à aucun autre module.

```

Annexe C : commandes de lancement attendues à la fin

```

python3 -m venv .venv && source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
cp .env.example .env
python scripts/generer_donnees.py && python scripts/entraîner_modele.py
python scripts/creer_admin.py
uvicorn app.main:app --port 8000

```

Annexe D : ce que ce document ne dit pas volontairement

Le **code** des modules M3 à M6, la structure exacte des tests et l'aspect visuel de la page. C'est le travail de Claude Code, et c'est ce que la démonstration cherche à observer.